

Documento de Cierre Técnico - Módulo 2

(Sprint 2 - Fusión)

1. Identificación del Módulo y Propósito

Este documento constituye la entrega formal del **Motor de Simulación Urbana Básica** (Módulo 2) para el Sprint 2. Su propósito es certificar la evolución de un sistema de mero conteo a un motor matemático determinista, detallando la erradicación de lógicas condicionales (switches), la implementación de arquitecturas polimórficas (streams) y el blindaje del contrato de salida hacia el Módulo 3.

2. Componentes de Software Entregados

Se han implementado, refactorizado y verificado las siguientes clases bajo estrictas normativas de separación de responsabilidades:

- **SimuladorCiudad:** El orquestador principal. Delega los cálculos mediante *Streams API* y llamadas polimórficas, eliminando cualquier sentencia switch sobre tipos de bloque.
- **ReglasSimulacion:** Contenedor centralizado y único punto de verdad para los pesos numéricos del sistema (consumos, producciones, penalizaciones por densidad).
- **MetricasSimulacionBasica:** Objeto intermedio que agrupa los cálculos antes del ensamblaje final.
- **ResultadoSimulacion:** Objeto de frontera definitivo que encapsula 23 variables (estructurales, absolutas, derivadas y ratios) con protección de invariantes matemáticas.
- **EstadoSimulacion (Enum):** Catálogo ampliado de estados técnicos (ej. DEFICIT_ENERGETICO, SIMULACION_ESTABLE).
- **Excepciones de Seguridad:** CiudadInvalidaParaSimulacionException y ResultadoSimulacionInvalidoException para abortar el flujo ante inconsistencias de dominio.

3. Contrato de Integración (API Pública para Módulo 3)

Para cumplir con el principio de encapsulación, el Módulo 3 operará **exclusivamente** sobre ResultadoSimulacion, el cual garantiza el acceso a:

- **Datos Base:** Dimensiones, capacidad, y mapa completo de conteos por tipo (garantizando que todos los Enum Keys existen, evitando NullPointerExceptions).
- **Variables Absolutas:** Producción y consumo de energía, demanda y cobertura de servicios, presión industrial, soporte de transporte y contaminación (penalizada por densidad).

- **Variables Compuestas:** Equilibrio energético neto, índice de bienestar y estabilidad básica.
- **Ratios Protegidos:** Ratio energético y de cobertura de servicios, pre-tratados contra divisiones por cero (Infinity/NaN).

4. Argumentación Técnica y Reglas de Negocio

El diseño del módulo se fundamenta en los siguientes pilares exigidos en el Documento de Fusión:

- **Aislamiento y Polimorfismo Puro:** El motor no decide cuánto consume un bloque. Solicita el valor mediante `bloque.getConsumoEnergetico()` usando streams (ej. `mapToInt`). El simulador actúa como un director de orquesta agregador.
- **Fórmulas Compuestas Deterministas:** Cálculos como la *Contaminación* se extraen de la base industrial pero son penalizados a nivel de sistema si la *Densidad* supera el umbral crítico (80%).
- **Validación Defensiva (Invariantes):** El constructor de `ResultadoSimulacion` audita la coherencia interna antes de instanciarse. Verifica que el equilibrio es la resta exacta de producción menos consumo, y que la suma de bloques activos e inactivos cuadra al milímetro con el total.

5. Evidencia de Calidad (Pruebas Unitarias)

Se ha implementado la suite `SimuladorCiudadTest` utilizando **Stubs nativos** para aislar temporalmente nuestro desarrollo de las dependencias externas no resueltas del Módulo 1. Los escenarios validados son:

Categoría	Caso de Prueba	Resultado / Verificación
Arquitectura	<code>testSimular_Polimorfismo_UnBloqueEnergia</code>	Verifica la extracción de métricas sin usar condicionales, confirmando el polimorfismo.
Reglas (Negocio)	<code>testSimular_DeficitEnergetico_Detectado</code>	Detecta estado <code>DEFICIT_ENERGETICO</code> cuando consumo > producción.
Reglas (Sistema)	<code>testSimular_DensidadAlta_AplicaPenalizacion</code>	Aplica penalización de contaminación si la densidad > 0.80.
Seguridad	<code>testSimular_CiudadNula_LanzaExcepcion</code>	Rechaza entradas nulas, bloqueando propagación de errores.

Extremos	testSimular_CiudadVacía_EstadoCorrecto	Procesa correctamente urbes vacías (0.0 en ratios).
----------	--	---

NOTA CRÍTICA PARA EL MÓDULO 3:

El Módulo 2 es estrictamente de "read-only" sobre el dominio y provee el 100% de los datos necesarios. Tienen terminantemente prohibido acceder a la instancia de `Ciudad` para recalcular métricas, ratios o totales. Su evaluación debe alimentarse directa y únicamente del objeto `ResultadoSimulacion` entregado.